

웹지엘 3D지도 API3.0 전환가이드

웹지엘 3D지도 API3.0 신규 구축과 관련하여 사용자에게 대한 API 변경내용과 활용 레퍼런스 가이드를 안내

□ 개요

- 웹지엘 지도 API2.0(3D)을 대상으로 신규 서비스포맷(KTX포맷)의 가시화 및 활용을 지원할 수 있도록 웹지엘 3D지도 API3.0으로 고도화 추진하였습니다. 웹지엘 3D지도 API 3.0은 웹지엘 3D지도 API 2.0의 기능을 유지하면서 사용자 친화적 설계로 사용성을 향상시켰습니다.

□ 활용방법

○ 인증키 발급

- ▶ 오픈API서비스는 활용신청 절차를 통해 이용하실 수 있습니다.
- ▶ 오픈API 사용 신청 ([마이포털 > 나의 오픈API > 인증키 관리 > 발급하기](#)) 을 통해 인증키를 발급받습니다.
- ▶ 활용신청 후 부여받은 인증키값과 함께 요청URL을 서버로 전송하면 오픈API 서비스를 이용하실 수 있습니다.

○ 요청 URL 예시

- ▶ 요청 URL은 [오퍼레이션 상세 \(서비스 > 오픈API > API레퍼런스\) 화면](#)의 ‘지도 로드하기’란에서 확인할 수 있습니다.

▪ 지도 로드하기 :

```
<script type="text/javascript" src="https://map.vworld.kr/js/webglMapInit.js.do?version=3.0&apiKey=[인증키]"></script>
```

▪ 세습기능 확장 :

```
<script type="text/javascript" src="https://cesium.com/downloads/cesiumjs/releases/1.82/Build/Cesium/Cesium.js"></script>
```

□ 개선사항

○ 개선사항

구분	웹지엘 3D지도 API 2.0 (기존)	웹지엘 3D지도 API 3.0 (신규)	세부설명
모바일 활용 지원	웹 환경 최적화 포맷	KTX 2.0기반 3D Tiles 포맷 적용	모바일 환경에서도 웹과의 기능 연속성을 유지하기 위한 3D 활용 기반을 구축
초기 3D지도 옵션 설정	3D지도 초기 옵션 설정 확정 상태에서의 지도 생성	3D지도 초기 옵션 설정 함수 추가 (vw.Map 클래스(4.4) 레퍼런스 참고)	사용자의 추가적인 초기 지도 옵션 설정을 통하여 3D지도 생성 가능
지면 높이에 따른 객체 가시화	지면 높이에 따른 3D객체 표출 문제 발생	지면 높이에 맞춰 3D객체 표출되도록 보완	3D엔진 기능 보완을 통해 객체 표출 문제해결
세슘기능 확장	- Cesium JS 선언 필요 - WebGL 엔진 문법을 사용하여 Cesium 기능 활용	별도 Cesium JS 선언없이 Cesium을 활용 가능	Cesium 공식 기능 문법 사용 가능

□ 개선사항 명세

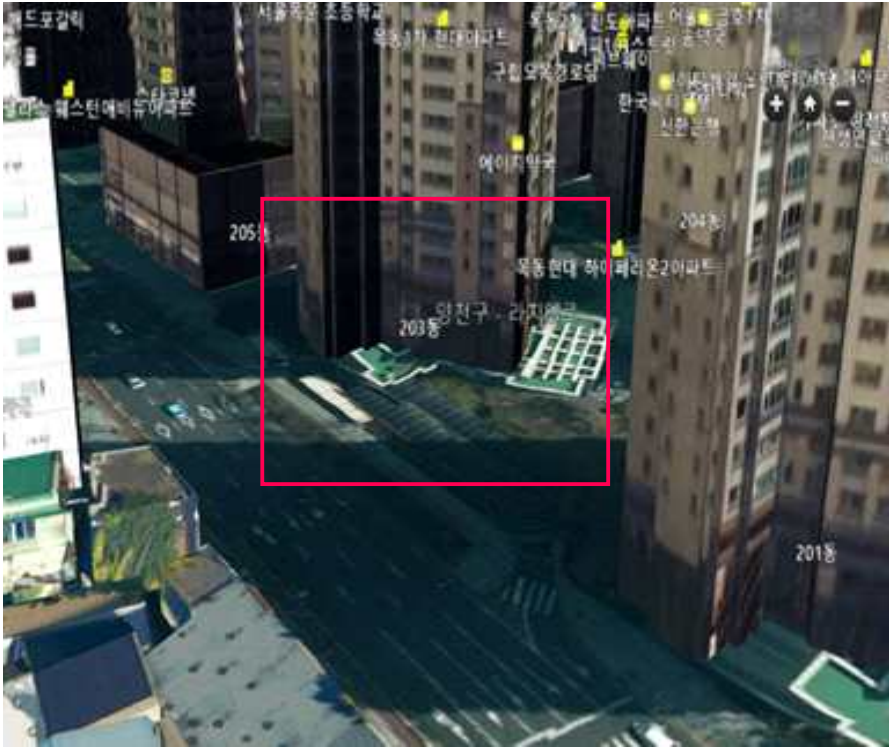
○ KTX 2.0기반 3DTiles 포맷 적용(모바일 활용기반 구축)

웹지엘 3D지도 API 2.0 (기존)	웹지엘 3D지도 API 3.0 (신규)
○ OGC Community Standard 3D Tiles 포맷적용 모바일 : 모바일 환경에서의 Cesium 기능 및 스트리밍, 렌더링의 한계 디바이스 성능 요구 : 높은 그래픽 및 CPU 성능 필요에 따른 디바이스 성능 요구 문제 로딩 시간 및 성능: 대용량 3D 데이터에 대한 처리 성능 저하 발생 	○ KTX 2.0기반 3D Tiles 포맷 적용 빠른 데이터 로딩 속도 : 이미지 데이터를 빠르게 로드하고 압축하여 처리 용량 절감 : 효율적인 이미지 압축을 통해 작은 용량으로 많은 이미지를 처리 성능 : 낮은 메모리 사용량과 빠른 디코딩 속도를 제공하여 대용량 액세스 성능 향상 플랫폼 호환성 기대 : 산업 표준으로 다양한 플랫폼 및 디바이스 호환성 유지기반 구축 

○ 초기 3D지도 옵션 설정

웹지엘 3D지도 API 2.0 (기존)	웹지엘 3D지도 API 3.0 (신규)
<pre> <script type="text/javascript"> var mapOptions = new vw.MapOptions(vw.BasemapType.GRAPHIC, "", vw.DensityType.FULL, vw.DensityType.BASIC, false, new vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(127.425, 38.196, 13487), new vw.Direction(-90, 0, 0)), new vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(126.921883, 37.524370, 2400), new vw.Direction(0, -90, 0))); var map = new vw.Map("vmap", mapOptions); // 지도 생성 </script> </pre>	<pre> <script type="text/javascript"> var map; var options = { mapId : "vmap", // 지도맵 컨테이너 아이디 initPosition : new vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(126.921883, 37.524370, 2400), new vw.Direction(0, -90, 0)), // 초기 위치 logo: true, // 하단 로고 설정. true : 표출, false : 미표출 navigation: true // 오른쪽 상단 네비게이션 설정. true : 표출, false : 미표출 }; map = new vw.Map(); map.setOption(options); map.setMapId("vmap"); map.setInitPosition(new vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(126.921883, 37.524370, 2400), new vw.Direction(0, -90, 0))); // 로고 및 네비 설정. map.setLogoVisible(true); map.setNavigationZoomVisible(true); map.start(); // 지도 생성 </script> </pre>

○ 3D 객체 가시화 개선

웹지엘 3D지도 API 2.0 (기존)	웹지엘 3D지도 API 3.0 (신규)
	
○ 지면 높이, 객체 등 주위 지형에 따라 일부 3D 객체, 텍스트 표출 문제 발생	○ 3D 엔진 기능 보완을 통해 지면에 따라 객체가 표출되도록 개선

○ 세습기능 확장

웹지엘 3D지도 API 2.0 (기존)	웹지엘 3D지도 API 3.0 (신규)
○ 별도 Cesium JS 파일 선언 후 Cesium 기능 활용 가능 - 세습로드 <pre><script type="text/javascript" src="https://cesium.com/downloads/cesiumjs/releases/1.82/Build/Cesium/Cesium.js"></script></pre> ○ Cesium 공식 문법이 아닌 WebGL 엔진 문법을 활용하여 기능 수행 - 활용 예시 <pre>ws3d.common.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)</pre>	○ 별도 Cesium JS 파일 선언 필요없이 Cesium 기능 활용 가능 - 활용예시 <pre>Cesium.Cartesian3.fromDegrees(-117.16, 32.71, 15000.0)</pre>

— 목 차 —

1. 기초클래스	
1.1. vw.Collection 클래스	
1.2. vw.Color 클래스	
1.3. vw.Coord 클래스	
1.4. vw.CoordZ 클래스	
1.5. vw.Object 클래스	
1.6. vw.SiteAlignType 상수	
2. 데이터소스	
2.1. vw.source.Source 클래스	
2.2. vw.source.State 상수	
2.3. vw.source.Tile 클래스	
2.4. vw.source.TileWMS 클래스	
2.5. vw.source.WFS 클래스	
2.6. vw.source.WMTS 클래스	
3. 레이어	
3.1. vw.ElevationBaseType 상수	
4. 맵	
4.1. vw.BasemapType 상수	
4.2. vw.CRS 구조체	
4.3. vw.DensityType 상수	
4.4. vw.Map 클래스	
4.5. vw.MapOptions 구조체	
4.6. vw.NavigationZoom 클래스	
4.7. vw.Popup 클래스	
4.8. vw.ws3dInitCallBack 초기화 클래스	
5. 지오메트리	
5.1. vw.geom.Circle 클래스	

5.2. vw.geom.CircleZ 클래스	
5.3. vw.geom.Geometry 클래스	
5.4. vw.geom.Line 클래스	
5.5. vw.geom.LineString 클래스	
5.6. vw.geom.LineStringZ 클래스	
5.7. vw.geom.LineZ 클래스	
5.8. vw.geom.ModelZ 클래스	
5.9. vw.geom.MultiGeometry 클래스	
5.10. vw.geom.MultiGeometryZ 클래스	
5.11. vw.geom.MultiLineString 클래스	
5.12. vw.geom.MultiLineStringZ 클래스	
5.13. vw.geom.MultiPoint 클래스	
5.14. vw.geom.MultiPointZ 클래스	
5.15. vw.geom.MultiPolygon 클래스	
5.16. vw.geom.MultiPolygonZ 클래스	
5.17. vw.geom.Point 클래스	
5.18. vw.geom.PointGroup 클래스	
5.19. vw.geom.PointZ 클래스	
5.20. vw.geom.Polygon 클래스	
5.21. vw.geom.PolygonZ 클래스	
5.22. vw.geom.RegularShape 클래스	
5.23. vw.geom.RegularShapeZ 클래스	
5.24. vw.geom.ShapeGroups 클래스	
5.25. vw.geom.SpecialShape 클래스	
5.26. vw.geom.SpecialShapeType 상수	
5.27. vw.geom.SpecialShapeZ 클래스	
6. 카메라	
6.1. vw.Camera 클래스	

6.2. vw.CameraPosition 클래스	
6.3. vw.DevicePosition 구조체	
6.4. vw.Direction 클래스	
7. 카메라 무버	
7.1. vw.cameraMover.Curve 클래스	
8. 카메라 액션	
8.1. vw.cameraAction.CameraAction 클래스	
8.2. vw.cameraAction.Drive 클래스	
8.3. vw.cameraAction.Fly 클래스	
8.4. vw.cameraAction.Roll 클래스	
8.5. vw.cameraAction.Rotate 클래스	
9. 피쳐	
9.1. vw.Feature 클래스	
9.2. vw.FeatureInfo 클래스	
9.3. vw.FeatureInfos 클래스	
9.4. vw.Features 클래스	
9.5. vw.GMLParser 클래스	

1. 기초클래스

1.1. vw.Collection 클래스

부모클래스 : vw.Object

배열을 확장한 컬렉션으로 아이টে를 다루는 메소드와 이벤트를 제공한다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	Collection(item, type)	Collection 클래스의 생성자	item: array< anything> ? 추가할 아이টে를 가지고 있는 배열 type:컬렉션의타입	anything
METHOD	extend(items)	주어진 배열의 아이টে를 컬렉션의 아이টে로 추가하여 컬렉션을 확장한다.	items: array< anything> ? 추가할 아이টে를 가지고 있는 배열	
METHOD	add(item)	컬렉션의 마지막에 주어진 아이টে를 추가하고, 컬렉션의 길이를 반환한다.	item: anything ? 추가할 아이টে	
METHOD	insert(index, item)	주어진 인덱스에 아이টে를 추가한다. index >= count일 경우 마지막에 추가하고 index < 0일 경우 처음에 추가한다.	index: integer ? 아이টে를 추가할 위치	
METHOD	update(index, item)	주어진 인덱스에 아이টে를 설정하여 교체한다. 무효 인덱스가 입력되면 실행하지 않는다.(index < 0 또는 index >= count)	index: integer ? 교체할 아이টে의 인덱스 item:anything?교체할아이টে	anything
METHOD	move(from, to)	from 인덱스에 있는 아이টে를 to 인덱스 위치로 이동한다. 그에 따라 from, to 사이의 item index는 변경된다.	from: integer ? 현재 인덱스 to:integer?대상인덱스	anything
METHOD	Switch(index1, index2)	index1의 item과 index2의 item을 맞바꾼다.	index1: integer ? 맞바꿀 첫번째 인덱스 index2:integer?맞바꿀두번째인덱스	anything
METHOD	indexOf(item)	주어진 값으로 인덱스를 반환한다. 없으면 -1을 반환한다. 값이 동일한 것이 있으면 첫번째 발견된 인덱스를 반환한다.	item: anything ? 찾을 아이টে의 값	
METHOD	item(index)	주어진 인덱스의 아이টে를 반환한다. 무효 인덱스가 입력되면 NULL을 반환한다.	index: integer ? 아이টে의 인덱스	
METHOD	pop()	컬렉션의 마지막 아이টে를 제거하여 반환한다. 컬렉션이 비어 있으면 NULL을 반환한다.		integer
METHOD	remove(item)	컬렉션에서 주어진 아이টে가 첫번째로 나타나는 경우를 제거하고, 제거한 아이টে를 반환한다. 아이টে를	item: anything ? 제거할 아이টে	

		찾지 못한 경우에는 NULL을 반환한다.		
METHOD	removeAt(index)	주어진 인덱스의 아이템을 제거하고 반환한다. 컬렉션에서 인덱스에 아이템이 없는 경우에는 NULL을 반환한다.	index: integer ? 제거할 아이템의 인덱스	
METHOD	clear	컬렉션의 모든 아이템을 제거한다.		
P	count	컬렉션이 보유한 아이템의 개수		
P	CollectionType	컬렉션의 타입	item: anything ? 찾을 아이템의 값	integer

Note

1.2. vw.Color 클래스

부모클래스 : vw.Object

색상 클래스.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	Color(r, g, b, a)	Color 클래스의 생성자	r: 빨간색 요소(0 ~ 255) g: 녹색요소(0~255) b: 파란색요소(0~255) a: 투명도요소(0~1)	
METHOD	getCssString()	Color를 CSS 컬러 스트링으로 반환		string
SM	fromRations(r, g, b, a)	(0~1) 범위의 값으로부터 Color를 생성한다.	r: float ? 빨간색 요소 (0~1) g: float?녹색요소(0~1) b: float?파란색요소(0~1)	vw.Color

			a:float?투명도요소(0~1)	
SM	fromCssString(color)	CSS 컬러 스트링에서 Color를 생성한다.	color: string ? CSS 색상 문자열 (“#FFFFFFF”)	vw.Color
P	r	빨간색 요소(0 ~ 255)		
P	b	파란색 요소(0 ~ 255)		
P	a	투명도 요소(0 ~ 255)		
P	g	녹색 요소(0 ~ 255)		
SP	GREENYELLOW	그린 옐로우. (RGB: 173,255,47),(HX: #adff2f)		
SP	PINK	핑크. (RGB: 255,192,203),(HX: #ffc0cb)		
SP	PURPLE	퍼플. (RGB: 128,0,128),(HX: #800080)		
SP	YELLOW	옐로우. (RGB: 255, 255, 0),(HX: #ffff00)		
SP	AQUA	아쿠아. (RGB: 0,255,255),(HX: #00ffff)		
SP	BLUEVIOLET	블루 비올렛. (RGB: 138,43,226),(HX: #8a2be2)		
SP	CHOCOLATE	초콜릿. (RGB: 210,105,30),(HX: #d2691e)		
SP	CORAL	코랄. (RGB: 255,127,80),(HX: #ff7f50)		
SP	CYAN	시안. (RGB: 0,255,255),(HX: #00ffff)		
SP	HOTPINK	핫핑크. (RGB: 255,105,180),(HX: #ff69b4)		
SP	INDIGO	인디고. (RGB: 75,0,130),(HX: #4b0082)		
SP	KHAKI	카키. (RGB: 240,230,140),(HX: #f0e68c)		

SP	BLACK	블랙. (RGB: 0,0,0),(HX: #000000)		
SP	LIME	라임. (RGB: 0,255,0),(HX: #00ff00)		
SP	MAGENTA	마그네타. (RGB: 255,0,255),(HX: #ff00ff)		
SP	NAVY	네이비. (RGB: 0,0,128),(HX: #000080)		
SP	OLIVE	올리브. (RGB: 128,128,0),(HX: #808000)		
SP	ORANGE	오렌지. (RGB: 255,165,0),(HX: #ffa500)		
SP	SALMON	샬몬. (RGB: 250,128,114),(HX: #fa8072)		
SP	SILVER	실버. (RGB: 192,192,192),(HX: #c0c0c0)		
SP	SKYBLUE	스카이블루. (RGB: 135,206,235),(HX: #87ceeb)		
SP	SNOW	스노우. (RGB: 255,250,250),(HX: #fffafa)		
SP	TOMATO	토마토. (RGB: 255,99,71),(HX: #ff6347)		
SP	VIOLET	바이올렛. (RGB: 238,130,238),(HX: #ee82ee)		
SP	LAVENDER	라벤더. (RGB: 230,230,250),(HX: #e6e6fa)		
SP	WHITE	화이트. (RGB: 255,255,255),(HX: #ffffff)		
SP	GRAY	그레이. (RGB: 128,128,128),(HX: #808080)		
SP	RED	레드. (RGB: 255,0,0),(HX: #ff0000)		
SP	GREEN	그린. (RGB: 0,128,0),(HX: #008000)		

SP	BLUE	블루. (RGB: 0,0,255),(HX: #0000ff)		
SP	BROWN	브라운. (RGB: 165,42,42),(HX: #a52a2a)		
SP	GOLD	골드. (RGB: 255,215,0),(HX: #ffd700)		

Note

1.3. vw.Coord 클래스

경도와 위도 2차원 좌표 를 가지고 있는 클래스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	Coord(x,y)	vw.Coord 생성자 x:경도좌표, y:위도좌표	x:경도좌표, y:위도좌표 (예: new vw.Coord(126.921883, 37.524370))	
P	x	x:경도좌표. 예: 126.921883		
P	y	y:위도좌표. 예: 37.524370		

Note

1.4. vw.CoordZ 클래스

경도와 위도, 높이에 대한 3차원 좌표를 가지고 있는 클래스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
------	-----	------	--------	------------

CONSTR	Coord(x,y)	vw.Coord 생성자 x:경도좌표, y:위도좌표	x:경도좌표, y:위도좌표 (예: new vw.Coord(126.921883, 37.524370))	
P	x	x:경도좌표. 예: 126.921883		
P	y	y:위도좌표. 예: 37.524370		

Note

1.5. vw.Object 클래스

부모클래스: nativeObject

브이월드 API에서 사용되는 대부분 클래스의 부모 클래스이며, 추상 클래스로 직접 인스턴스를 생성하지 않는다. 모든 객체에서 이벤트 리스너를 등록하고 해제할 수 있도록 관련 기능을 제공하고, 각 객체의 개발자가 임의 값을 저장하고 읽을 수 있도록 개발자 지정 프로퍼티를 설정하고 읽을 수 있도록 한다. 또한 모든 객체는 복제할 수 있다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	Object()	Object 클래스의 생성자		
METHOD	on(type, listener)	이벤트 타입에 리스너를 등록한다.	type: string ?이벤트 타입 listener:function-리스너함수	navtiveObject
METHOD	once(type, listener)	이벤트 타입에 한번만 동작하는 리스너를 등록한다.	type: string ?이벤트 타입 listener:function-리스너함수	navtiveObject
METHOD	un(type, listener)	이벤트 타입으로 등록된 리스너를 해제한다.	type: string ?이벤트 타입 listener:function-리스너함수	
METHOD	unByKey(key)	on(), once()에서 반환된 키로 이벤트 리스너를 해제한다.	key: navtiveObject ? on(), once()에서 반환된 키값	
METHOD	set(name, value)	개발자 지정 P 값을 설정한다. 이름이 중복되면 값을 갱신한다.	name: sting ? P 이름 value:navtiveObject?P값	

METHOD	getNames()	객체의 개발자 지정 P의 이름 목록 배열을 얻는다.		array<string>
METHOD	get(name)	개발자 지정 P 값을 얻는다.	name: string ? P 이름.	anything
METHOD	remove(name)	개발자 지정 P를 제거한다.	name: string ? P 이름.	anything
METHOD	clone()	개발자 지정 P를 포함한 모든 내부 값을 동일하게 복제한 Object 객체를 반환한다.		vw.Object
METHOD	equals(object)	두 객체의 가지고 있는 속성의 값이 같은지를 비교한다. 객체 자체를 비교하는 것이 아니다.	object: vw.Object ? 비교할 객체	boolean

Note

1.6. vw.SiteAlignType 상수

컨트롤의 위치를 지정하는 상수.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	NONE			
P	TOP_LEFT			
P	TOP_CENTER			
P	TOP_RIGHT			
P	CENTER_LEFT			
P	CENTER_CENTER			
P	CENTER_RIGHT			

P	BOTTOM_LEFT			
P	BOTTOM_CENTER			
P	BOTTOM_RIGHT			

Note

2. 데이터소스

2.1. vw.source.Source 클래스

부모클래스: vw.Object

추상클래스. 다른 클래스를 위한 베이스 클래스로 사용되고, 인스턴스를 만들지는 않는다. 데이터 소스를 정의한다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	url	소스의 위치		
P	state	소스의 상태		
P	crs	소스의 좌표체계		
P	extent	소스의 Extent		
P	wrapX	세계를 수평으로 반복할 것인지를 결정한다.		
P	port	소스위치의 포트		
P	srs	(D)EPSG:4326, 소스의 좌표체계		

P	visible	(D)true, 소스의 visibility		
---	---------	-------------------------	--	--

Note

2.2. vw.source.State 상수

소스의 상태를 나타내는 상수.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	UNDEFINED	정의되지 않음		
P	LOADING	로딩중		
P	ERROR	에러		
P	READY	로딩 완료 후 준비		

Note

2.3. vw.source.Tile 클래스

부모클래스: vw.source.Source

타일그리드로 분할된 이미지를 제공하는 소스의 기초 클래스. 현재 Image 계열 Tile만 있는데, 향후 Vector 계열 Tile 도입을 위해 구조를 열어 두었음

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터
------	-----	------	--------	---------

				타입
P	urls	서비스 url배열		
P	tileGrid	Tile소스의 타일 그리드를 반환한다.		

Note

2.4. vw.source.TileWMS 클래스

부모클래스: vw.source.TileImage

WMS 서버에서 제공하는 타일 데이터를 위한 레이어 소스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	TileWMS()	TileWMS 클래스의 생성자		
METHOD	getLayers()	레이어명을 반환한다.		layername
METHOD	setLayers(layername)	레이어명을 설정한다.	layername : 레이어명(예 : lt_c_upisuq155).	
METHOD	getStyles()	스타일명을 반환한다.		stylesname
METHOD	setStyles(stylesname)	스타일명을 설정한다.	stylesname : 스타일명(예:lt_c_upisuq155)	
METHOD	getFormat()	포맷명을 반환한다.		formatname
METHOD	setFormat(formatname)	포맷명을 설정한다.	formatname : 포맷명(예:image/png)	
METHOD	getUrl()	URL 경로를 반환한다.		urlpath
METHOD	setUrl(urlpath)	URL 경로를 설정한다.	urlpath : URL경로 문자열	

METHOD	setParams(params)	파라미터를 설정한다.	문자열(예: tileSize=256)	
METHOD	getParams()	파라미터를 반환한다.		params
P	capabilities	JSON형식의 Capabilities정보		
P	params	WMS request 파라미터. 최소한 LAYERS 파라미터는 필수		
P	version	(D)1.3.0, WMS 버전		
P	layers	콤마로 분리된 요청 레이어 목록		
P	styles	요청할 스타일. 디폴트는.		
P	transparent	(D)ture, 이미지 백그라운드가 투명한지를 설정한다.		
P	format	(D)png, 이미지 포맷. Png,jpg,bmp만 유효하다.		
P	gutter	이미지 타일 주위의 무시되는 거터는 Pixel크기. 이 값이 0이 아니면 서버에 거터 크기를 포함한 이미지를 요청한다. 디폴트는 0		
P	srs	(D)EPSG:4326, 데이터의 좌표체계		
P	id	데이터의 id		
P	proxy	(D)http://map.vworld.kr/proxy.do?url= ,proxy 주소		

Note

2.5. vw.source.WFS 클래스

WFS 서비스를 담당하는 클래스

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	WFS(url, params)	WFS 클래스의 생성자		
P	version	WFS 버전		
P	typeNames	콤마로 분리된 요청 레이어 또는 Table목록		
P	filter	요청 filter		
P	maxFeatures	한번 요청에 반환되는 feature의 최대 개수		
P	outputFormat	WFS 요청 반환 포맷		
P	capabilities	JSON형식의 Capabilities정보		
P	url	요청 url		
P	layerName	WFS 레이어명		
P	featureName	feature의 이름		
P	params	WFS request파라미터 params 설명 <pre> var params = { "name": "산후조리원", // 레이어명 "url": "https://2d.vworld.kr/2DCache/gis/ map/WFS?Key=767B7ADF-10BA-3 D86-AB7E-02816B5B92E9", // WFS url "typeName": "lt_p_dgpostnatal", // 레이어아이디 </pre>		

		<pre> "proxyUrl": "https://map.vworld.kr/proxy.do?url =", //CROS요청을 위한 프록시 URL "maximumLevel" : 17, // 최대 zoom레벨 "minimumLevel": 10, // 최소 zoom레벨 //wfs 세부 파라미터 "parameters": { "propertyName": "(ag_geom)", //응답포함 필드명 문자열리스트(gome_fld_name,label_ fld) "maxfeatures": 800, //응답 최대 레코드 수 제한 "outputformat": "GML2" //응답 포맷: GML2 }, "style" : { "heightOffset": 20, //지면 기준 상대고도 입력(meter) "image" : "https://map.vworld.kr/proxy.do?url =https://map.vworld.kr/images/sym bol/ico_postnatal_purple.png" // 표현할 이미지 url } }; </pre>		
--	--	---	--	--

Note

2.6. vw.source.WMTS 클래스

부모클래스: vw.source.TileImage

WMTS 서버에서 제공하는 타일 데이터를 위한 레이어 소스

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	WMTS(params)	WMTS 클래스의 생성자	WMTS API 파라미터 구조체	

METHOD	getParams()	파라미터 반환		Params
METHOD	create()	WMTS API 생성 및 재생성		
METHOD	setParams(params)	파라미터 재설정	파라미터 var params = { name: "wmts01", // WMTS 이름명. 추후 삭제시 사용. numberOfLevelZeroTilesX : 1, // 가로타일레벨 numberOfLevelZeroTilesY : 1, // 세로타일레벨 url: "https://its.go.kr:9443/geoserver/gwc/service/wmts/rest/ntic:N_LEVEL_11/ntic:REALTIME/EPSG:3857/EPSG:3857:{z}/{y}/{x}?format=image/png", // WMTS API URL hasAlphaChannel: true, //true => (png포맷 영상타일인 경우-투명부위 처리원할때만 true, 그외 false) minimumLevel: 6, // 최소 지도레벨 maximumLevel: 19 // 최대 지도레벨 }	
P	dimension	타일 요청에 필요한 추가적인 dimension(DOM형식)		
P	requestEncoding	(D)KVP, Request encoding. REST, KVP둘 중에 하나		
P	style	WMTS capabilities에서 제공하는 스타일		
P	params	WMTS request 파라미터 파라미터 주요 설명 var params = { name: "wmts01", // WMTS 이름명. 추후 삭제시 사용. numberOfLevelZeroTilesX : 1, // 가로타일레벨 numberOfLevelZeroTilesY : 1, // 세로타일레벨 url: "https://its.go.kr:9443/geoserver/gwc/service/wmts/rest/ntic:N_LEVEL_11/ntic:REALTIME/EPSG:3857/EPSG:3857:{z}/{y}/{x}?format=image/png", // WMTS API URL hasAlphaChannel: true, //true => (png포맷 영상타일인 경우-투명부위 처리원할때만 true, 그외 false) minimumLevel: 6, // 최소 지도레벨		

		maximumLevel: 19 // 최대 지도레벨 }		
P	layer	WMTS capabilities에서 제공하는 레이어명		
P	capabilities	JSON형식의 Capabilities정보		
P	version	(D)1.0.0, WMTS 버전		

Note

3. 레이어

3.1. vw.ElevationBaseType 상수

높이를 결정하는 기준면

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	TERRAIN	지표 기준 고도		
P	SEA	해발 기준 고도		

Note

4. 맵

4.1. vw.BasemapType 상수

vw.Map에서 사용하는 배경지도의 종류를 선언하는 열거형. 원하는 배경지도 종류에 맞도록 추가해서 사용한다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	PHOTO	항공사진		
P	PHOTO_HYBRID	항공사진에 주기표시		
P	GRAPHIC	도로맵		
P	GRAPHIC_NIGHT	야간사진		
P	GRAPHIC_WHITE	백(white)지도		

Note

4.2. vw.CRS 구조체

좌표 참조 체계.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
P	code	참조체계 상수. EPSG:4326 ...		

Note

4.3. vw.DensityType 상수

Map 구성 요소인 control, interaction을 초기에 어느 정도 구성할지 설정

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
EMPTY()	맵을 생성할 때, Control, Interaction을 하나도 생성하지 않는다. 개발자가 필요한 것을 직접 추가하여 사용하도록 한다.	참조체계 상수. EPSG:4326 ...		
BASIC()	맵을 생성할 때, Control, Interaction을 많이 사용하는 표준적인 형태로 미리 생성한다.			
FULL()	맵을 생성할 때, Control, Interaction을 최대한 생성하여 설정한다.			

Note

4.4. vw.Map 클래스

부모클래스: vw.Object

맵 클래스. 레이어, 컨트롤, 인터랙션 등을 포함하고 관리한다. 가장 기본적인 클래스로 오픈 API 진입점 역할을 하는 핵심클래스이다.

또한 vw.MapOptions 구조체의 initPosition 값을 활용하여 웹지엘 지도 초기 카메라 위치(vw.CameraPosition)를 설정한다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 데이터 타입
CONSTR	Map(container, opt)	Map 클래스의 생성자	container: 맵 클래스가 위치한 컨테이너 opt:vw.MapOption-맵클래스생성옵션	
METHOD	moveTo(cameraPosition)	주어진 좌표로 이동한다.	vw.CameraPosition 클래스	
METHOD	getObjectById()	아이디로 객체를 반환한다.		int
METHOD	removeObjectById(id)	아이디로 객체를 삭제한다.	id : String (객체의 아이디)	

METHOD	<code>removeObject(obj)</code>	객체를 삭제한다.	Object : 객체	
METHOD	<code>createKml(type,id,source)</code>	KML 데이터를 지도에 표시한다.	type : vw.KMLType.URL(URL경로) ,vw.KMLType.FILE(파일) id : 식별자 아이디 source : 파일명	
METHOD	<code>saveAsImage(fileName)</code>	파라미터로 전달된 파일 이름으로 이미지를 저장한다. 확장자는 .png만 가능하며, 확장자를 붙여야 한다. 경로지정은 할수없다. 예 : imagedown.png	fileName: string 파일명(확장자 필수).	
METHOD	<code>createMarker(title, x, y, text, imgpath, popwid, pophgt, height, labelOptions)</code>	주어진 좌표에 마커를 생성하고 마커 클릭시 팝업창에 텍스트를 출력한다.	title : 팝업제목 x: x좌표(EPSC:4326) y : y좌표(EPSC:4326) text : 팝업에 표시될 텍스트 imgpath : 마커 경로 popwid : 팝업 가로크기 pophgt : 팝업 세로크기 height : 마커 높이(0~ 단위 : meter) *labelOptions : 라벨 옵션 var labelOptions = { showBackground : true // 라벨 배경라운드 적용유무 ,backgroundColor : ws3d.common.Color.fromCssColorString('FFFFFF').withAlpha(0.9) // 배경라운드 css색상으로 부터 color생성하기 text: labelText // 라벨 적용. ,font: '20px 나눔고딕,sans-serif' // 글자폰트 ,fillColor: ws3d.common.Color.fromCssColorString('FF0000') // 글자색상 ,disableDepthTestDistance: Number.POSITIVE_INFINITY // 라벨이 지형에 파묻히지 않도록 설정. ,style : ws3d.common.LabelStyle.FILL_AND_OUTLINE // 라벨 글자 안쪽 및 외곽 색상 채우기 FILL, FILL_AND_OUTLINE, OUTLINE ,pixelOffset : new ws3d.common.Cartesian2(0, 70) // 생략가능. 생략시 마커 위에 표시됨. x : 0 - 가운데, (음수)-50 - 왼쪽방향, (양수)50 - 오른쪽방향, y : 0 - 아이콘 바로 위, (음수)-50 : 위쪽 방향, (양수) 50 : 아래쪽방향 };	
METHOD	<code>zoomIn()</code>	줌을 확대한다		
METHOD	<code>zoomOut()</code>	줌을 축소한다		

METHOD	getLayerAllElement()	3D 지도에 등록된 모든 레이어를 반환한다.		Array
METHOD	getLayerElement(Id or Name)	3D 지도에 아이디 또는 이름으로 등록된 레이어를 반환한다.	ID - 3D 지도 레이어 아이디 or Name - 3D 지도 레이어이름	LayerElement
METHOD	removeLayerElement(Id or Name)	3D 지도에 아이디 또는 이름으로 등록된 레이어를 제거한다.	ID - 3D 지도 레이어 아이디 or Name - 3D 지도 레이어이름	
METHOD	getCurrentPosition()	지도 센터 위치값을 반환한다.(EPSG:4326)		curPos 구조체
METHOD	updateSize()	맵의 뷰포트의 크기를 다시 계산한다. 컨테이너의 크기가 변경된 경우에 반드시 호출해야 한다.		
METHOD	clear()	지도에 그려진 측정결과, 마커, 팝업 그래픽 객체를 모두 삭제한다.		
METHOD	addElement(layerElement)	레이어를 맵에 추가한다.	LayerElement : 레이어	
METHOD	setLogoVisible(boolean)	하단의 로고를 표시 및 미표시로 설정한다.	boolean : (true : 표시, false : 미표시)	
METHOD	getHeight()	현재 높이를 반환한다.		int
METHOD (신규)	setOption(options)	3D 지도 초기 옵션 설정 <pre> var mapOptions = { mapId : "vmap", //컨테이너 initPosition : new vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(126.941883, 37.524370, 15700), new vw.Direction(0, -90, 0)), // 초기 위치 logo : true, // Vworld로고 설정 여부 navigation : true }; // 네비게이션 표시 여부 </pre>		
METHOD (신규)	getOption()	3D 지도 초기 옵션 반환		
METHOD (신규)	setMapId(mapId)	지도가 탑재될 컨테이너 설정		
METHOD (신규)	getMapId()	컨테이너 아이디 반환		

METHOD (신규)	setInitPosition(cameraPosition)	초기 위치 설정		
METHOD (신규)	getInitPosition()	초기 위치 반환		
METHOD (신규)	start()	설정된 항목을 가지고 지도 생성		
P	overlays()	Popup과 같은 overlay를 관리		
P	camera()	맵을 조절하는 카메라		
P	crs()	브이월드의 좌표 참조 체계		
P	onMouseDown()	왼쪽 마우스 버튼을 눌렀을때 발생하는 이벤트 객체 <pre>map.onMouseDown.addListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMouseDown.removeListener(eventHandler);로 이벤트 삭제</pre> * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 <pre>var eventHandler = function(windowPosition) { };</pre> - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표. - windowPosition.x : X좌표 - windowPosition.y : Y좌표. - 우측 상단 0.0부터 시작		
P	onMouseUp()	왼쪽 마우스 버튼을 뗐을때 발생하는 이벤트 객체 <pre>map.onMouseUp.addListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMouseUp.removeListener(eventHandler);로 이벤트 삭제</pre> * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 <pre>var eventHandler = function(windowPosition) { };</pre> - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표. - windowPosition.x : X좌표 - windowPosition.y : Y좌표. - 우측 상단 0.0부터 시작		
P	onClick()	왼쪽 마우스 클릭시 발생하는 이벤트		

		객체 <pre>map.onClick.addEventListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onClick.removeEventListener(eventHandler);로 이벤트 삭제 * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 var eventHandler = function(windowPosition, ecefPosition, cartographic, modelObject) { }; - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표, windowPosition.x , windowPosition.y. 우측 상단 0,0부터 시작 - ecefPosition : 클릭시 마우스의 ECEF 좌표계 x, y, z 좌표. ecefPosition.x , ecefPosition.y, ecefPosition.z - cartographic : 클릭시 마우스의 WGS84 좌표(EPGS:4326). cartographic.longitudeDD, cartographic.latitudeDD, cartographic.height - modelObject : 모델 객체정보. 해당 위치를 클릭한 곳에 모델 객체가 존재한다면 객체를 리턴한다. - 실제 경위도 좌표는 cartographic.longitudeDD, cartographic.latitudeDD를 쓰며, cartographic.height는 높이를 출력한다.</pre>		
P	onMouseMove()	마우스를 움직일때 발생하는 이벤트 객체 <pre>map.onMouseMove.addEventListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMouseMove.removeEventListener(eventHandler);로 이벤트 삭제 * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 var eventHandler = function(windowPosition, ecefPosition, cartographic) { }; - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표, windowPosition.x , windowPosition.y. 우측 상단 0,0부터 시작 - ecefPosition : 클릭시 마우스의 ECEF 좌표계 x, y, z 좌표.</pre>		

		ecefPosition.x , ecefPosition.y, ecefPosition.z - cartographic : 클릭시 마우스의 WGS84 좌표(EPGS:4326). cartographic.longitudeDD, cartographic.latitudeDD, cartographic.height - 실제 경위도 좌표는 cartographic.longitudeDD, cartographic.latitudeDD를 쓰며, cartographic.height는 높이를 출력한다.		
P	onMouseDown()	오른쪽 마우스 버튼을 눌렀을때 발생하는 이벤트 객체 map.onMouseDown.addListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMouseDown.removeListener(eventHandler);로 이벤트 삭제 * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 var eventHandler = function(windowPosition) { }; - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표. - windowPosition.x : X좌표. - windowPosition.y : Y좌표. - 우측 상단 0.0부터 시작		
P	onMouseUp()	오른쪽 마우스 버튼을 땄을때 발생하는 이벤트 객체 map.onMouseUp.addListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMouseUp.removeListener(eventHandler);로 이벤트 삭제 * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 var eventHandler = function(windowPosition) { }; - windowPosition : 지도 안에서의 마우스 x, y 좌표. - windowPosition.x : X좌표. - windowPosition.y : Y좌표. - 우측 상단 0.0부터 시작		
P	onMoveEnd()	마우스가 움직임을 멈출때 발생하는 이벤트 객체 map.onMoveEnd.addListener(eventHandler);로 이벤트 추가 map.onMoveEnd.removeListener(eventHandler);로 이벤트 삭제		

		* 이벤트 핸들러 파라미터 설명 <code>var eventHandler = function() { };</code> - 이벤트에 대한 발생을 감지만 할뿐, 전달되는 파라미터는 없음.		
P	onMoveStart()	마우스가 움직임을 시작할때 발생하는 이벤트 객체 <code>map.onMoveStart.addListener(eventHandler);</code> 로 이벤트 추가 <code>map.onMoveStart.removeListener(eventHandler);</code> 로 이벤트 삭제 * 이벤트 핸들러 파라미터 설명 <code>var eventHandler = function() { };</code> - 이벤트에 대한 발생을 감지만 할뿐, 전달되는 파라미터는 없음.		
P	layers()	레이어 컬렉션		

Note

4.5. vw.MapOptions 구조체

vw.Map 클래스에서 사용하는 옵션

* 파라미터 설명

vw.MapOptions(

basemapType, // 2D 초기배경지도

layersArr, // 레이어목록(3D에서 사용안함)

controlDensity, // 2D지도 전용.

interactionDensity, // 2D지도 전용.

controlAutoArrange, // 2D지도 전용.

homePosition, // 2D,3D 공통 사용.

initPosition // 2D,3D 공통 사용.

);

* 카메라 위치 설정(homePosition, initPosition)

vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(longitude, latitude, height), new vw.Direction(heading, tilt, roll))

- vw.CoordZ(X,Y,Z) 클래스 : X(경도), Y(위도), Z(지면으로부터의 높이)

- vw.Direction(heading,tilt,roll) 클래스 : heading(수평방향 회전각도), tilt(수직방향 회전각도),roll(카메라자체 회전각도)

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
P	interactionsDensity()	* 2D지도 전용(3D에서는 적용안됨) (D)vw.DensityType.BASIC, 초기에 생 상할 인터랙션 밀도, vw.DensityType.EMPTY, vw.DensityType.FULL 3가지 옵션.			
P	initPosition()	초기 카메라 위치, 네비게이션 home 버튼을 클릭하면 이동하는 위치. vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(longitude, latitude, height), new vw.Direction(heading, tilt, roll)) -vw.CoordZ(X,Y,Z)클래스:X(경도),Y (위도),Z(지면으로부터의높이) -vw.Direction(heading,tilt,roll) 클래스:heading(수평방향회전각 도),tilt(수직방향회전각도),roll(카 메라자체회전각도			

P	basemapType()	* 2D지도 전용(3D에서는 적용안됨) (D)vw.BasemapType.GRAPHIC, 초기 배경지도 vw.BasemapType.GRAPHIC_WHITE, 백지도 vw.BasemapType.GRAPHIC_NIGHT, 야간지도 vw.BasemapType.PHOTO, 항공사진 vw.BasemapType.PHOTO_HYBRID, 항공사진에 주기표시		
P	id()	* 2D지도 전용(3D에서는 적용안됨) 지도가 그려지는 엘리먼트ID		
P	controlAutoArrange()	* 2D지도 전용(3D에서는 적용안됨) (D>false / true. 맵크기에 따라 배치와 visibility를 자동으로 조정		
P	homePosition()	홈 카메라위치 <pre>vw.CameraPosition(new vw.CoordZ(longitude, latitude, height), new vw.Direction(heading, tilt, roll))</pre> -vw.CoordZ(X,Y,Z)클래스:X(경도),Y(위도),Z(지면으로부터의높이) -vw.Direction(heading,tilt,roll)클래스:heading(수평방향회전각도),tilt(수직방향회전각도),roll(카메라자체회전각도)		

P	controlsDensity()	* 2D지도 전용(3D에서는 적용안됨) (D)vw.DensityType.BASIC : 맵을 생성할 때, Control, Interaction 을 많이 사용하는 표준적인 형태로 미리 생성한다. vw.DensityType.EMPTY : 맵을 생성할 때, Control, Interaction 을 하나도 생성하지 않는다. 개발자가 필요한 것을 직접 추가하여 사용하도록 한다. vw.DensityType.FULL : 맵을 생성할 때, Control, Interaction 을 최대로 생성하여 설정한다.		
---	-------------------	--	--	--

Note

4.6. vw.NavigationZoom 클래스

왼쪽 상단 네비게이션. 지도의 이동 등을 도와주는 클래스

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
SM	setVisible(boolean)	네비게이션을 표시 또는 숨김으로 설정한다.	boolean : true - 표시, false - 숨김		
SM	setMap(map)	맵 객체를 설정한다.	map : 지도객체		
SM	initHome()	지도 초기 위치로 이동한다.			

P	map()	지도 객체		
---	-------	-------	--	--

Note

4.7. vw.Popup 클래스

지도에 텍스트를 문구를 출력하는 팝업 클래스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Popup(id, container, title, html, width, height, x, y)	vw.Popup 클래스의 생성자	id : 식별자 아이디 container:팝업이출력될맵id title:팝업제목 html:출력될텍스트 width:팝업가로크기(pixel) height:팝업세로크기(pixel) x:팝업가로위치(pixel) y:팝업세로위치(pixel)		
METHOD	redraw()	팝업을 지도에 다시 표시한다.			
METHOD	getHtml()	팝업 내용을 반환한다.		html	
METHOD	setWidth(pixel)	팝업 가로크기를 설정한다(단위 : pixel)	pixel : 픽셀 단위		
METHOD	getWidth()	팝업 가로크기를 반환한다.		pixel	
METHOD	setHeight(pixel)	팝업 세로크기를 설정한다(단위 : pixel)	pixel : 픽셀 단위		
METHOD	getHeight()	팝업 세로크기를 반환한다.		pixel	

METHOD	setPosition(x, y)	팝업 위치를 설정한다(단위 : pixel)	x : 가로위치(픽셀), y: 세로위치(픽셀)	
METHOD	getPosition()	팝업 위치를 반환한다.		구조체
METHOD	close()	팝업을 반환한다.		
METHOD	create()	팝업을 지도에 표시한다.		
METHOD	setId(id)	식별자 아이디를 설정한다.	id : 문자열	
METHOD	getId()	식별자 아이디를 반환한다.		id
METHOD	setContainer(container)	팝업이 출력될 맵 id를 설정한다.	container : 문자열	
METHOD	getContainer()	팝업이 출력될 맵 id를 반환한다.		container
METHOD	setTitle(title)	팝업의 제목을 설정한다.	title : 문자열	
METHOD	getTitle()	팝업의 제목을 반환한다.		title
METHOD	setHtml(html)	팝업 내용을 설정한다	html : 문자열(HTML태그포함)	
P	container()	맵 객체 아이디		
P	title()	팝업 제목		
P	html()	팝업 내용		
P	width()	팝업 가로크기(단위 : pixel)		
P	height()	팝업 세로크기(단위 : pixel)		
P	x()	팝업 가로위치(단위 : pixel)		

P	y()	팝업 세로위치(단위 : pixel)		
P	visible()	팝업 출력설정값(boolean : true, false)		
P	id()	식별자 아이디		

Note

4.8. vw.ws3dInitCallBack 초기화 클래스

3D 지도 호출 후 처리되는 함수

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반 환 값 데 이 터 타입
P	function()	function 함수 선언형태로 구현 vw.ws3dInitCallBack=function(){ // 호출 내용 구현 };		void

Note

5. 지오메트리

5.1. vw.geom.Circle 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryXY

Circle 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Circle(center, radius)	Circle 클래스의 생성자	center: vw.Coord - 중심점의 좌표 radius:double-반경		
METHOD	getFillColor()	circle 도형 Fill 색상 반환.		color	
METHOD	getId()	circle 도형 ID 반환.		id	
METHOD	setFillColor(color)	circle 도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		
METHOD	getCenter()	circle의 중심점 좌표를 반환.		vw.Coord	
METHOD	setCenter(coord)	circle의 중심점 좌표를 설정.	coord : vw.Coord 좌표 클래스		
METHOD	getRadius()	circle의 반지름(meter 단위)을 반환.		Number	
METHOD	setRadius(radius)	circle의 반지름(meter 단위)을 설정.	radius : Number(단위 meter)		
METHOD	create()	circle 도형을 지도에 표시.			
METHOD	redraw()	circle 도형을 지도에 재생성.			
METHOD	setId(id)	circle 도형 ID 생성. 도형수정/삭제시필요.	String 문자열		
P	radius()	반경			
P	center()	중심점의 좌표			

Note

5.2. vw.geom.CircleZ 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryZ

CircleZ 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	CircleZ(center, radius)	CircleZ 클래스의 생성자	center : vw.CoordZ - 중심점의 좌표, 예 : new vw.CoordZ(126.925883, 37.5263701234, 100) radius:double-반지름(단위meter)		
METHOD	getFillColor()	circlez 도형 Fill 색상 반환.		color	
METHOD	setFillColor(color)	circlez 도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		
METHOD	setExtrudeHeight(int)	높이로부터 위로 두께를 설정한다. (단위 meter)	int : 숫자형 (예 : 100)		
METHOD	create()	CircleZ 생성			
METHOD	getCenter()	circlez의 중심점 좌표를 반환.		vw.CoordZ	
METHOD	setCenter(coordz)	circlez의 중심점 좌표를 설정.	coordz : vw.CoordZ 좌표 클래스		
METHOD	getRadius()	circlez의 반지름(meter 단위)을 반 환.		double	
METHOD	setRadius(radius)	circlez의 반지름(meter 단위)을 설 정.	radius : double(단위 meter)		
METHOD	redraw()	circlez 도형을 지도에 재생성.			
METHOD	setId(id)	circlez 도형 ID 생성. 도형수정/삭제시필요.	String 문자열		
METHOD	getId()	circlez 도형 ID 반환.		id	
P	radius()	반경			
P	center()	중심점의 좌표			

Note

5.3. vw.geom.Geometry 클래스

부모클래스: vw.Object

지오메트리의 기초클래스.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
METHOD	removeEventListener()	지오메트리 이벤트리스너 삭제.			
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 반환.		double	
METHOD	getExtrudeHeight()	높이로부터 아래로 meter만큼 설정값 반환(기둥 도형에서 사용)		double	
METHOD	getId()	지오메트리 ID 반환.		string	
METHOD	setFont(String)	지오메트리 폰트 설정.	폰트 문자열(예: 궁서, 맑은고딕)		
METHOD	setFontSize(size)	지오메트리 폰트 크기 설정	숫자형		
METHOD	setFillColor(color)	지오메트리 Fill Color 설정.	color : vw.Color		
METHOD	setWidth(number)	지오메트리 width값 설정.	숫자형		
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color		
METHOD	setImage(string)	지오메트리 이미지 URL 설정(Point 계열에서만 사용).	URL 문자열		
METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 설정.	숫자형		
METHOD	setExtrudeHeight(double)	높이로부터 아래로 meter만큼 설정 (기둥 도형에서 사용)	숫자형		
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		

METHOD	getVisibility()	지오메트리를 지도에 표시값 반환(D: true-표시, false-숨김)		boolean
METHOD	setVisibility(boolean)	지오메트리를 지도에 표시 설정(D: true-표시, false-숨김).	boolean : true - 표시, false - 숨김	
METHOD	addEventListener(func)	지오메트리 이벤트리스너 추가	func : 이벤트리스너 이벤트리스너 추가 설명 // 이벤트 처리 함수이며, 파라미터로 클릭시 window 픽셀, ecef좌표, cartographic좌표(실제경위도), 객체정보를 인수로 받는다. var eventHandler = function(windowPosition, ecefPosition, cartographic, featureInfo) { if (featureInfo != null) { // 지오메트리조회 } } pt1.addEventListener(eventHandler);	
METHOD	getEventListener()	지오메트리 이벤트리스너 반환.		func
METHOD	getFont()	지오메트리 폰트 반환.		String
METHOD	getFontSize()	지오메트리 폰트 크기 반환		number
METHOD	getFillColor()	지오메트리 Fill Color 반환.		color
METHOD	getWidth()	지오메트리 width값 반환.		number
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color
METHOD	getImage()	지오메트리 이미지 URL 반환(Point 계열에서만 사용).		string
P	font()	(D)궁서, font		
P	font_size()	(D)30, font_size		
P	text()	(D)NULL, geometry text		
P	fillColor()	(D)Color.WHITE, FillColor 스타일		

P	width()	(D)5, 폭 설정		
P	bDrawOutline()	(D>false, outline 표시여부		
P	outlineColor()	(D)Color.BLACK, outline 색상 반환		
P	outlineWidth()	(D)1, outline 두께 반환		
P	horizontalOrigin()	(D)ws3d.common.HorizontalOrigin.CENTER, 수평높이		
P	verticalOrigin()	(D)ws3d.common.VerticalOrigin.BOTTOM, 수직높이		
P	style()	(D)ws3d.common.LabelStyle.FULL, 라벨 스타일		
P	image()	(D)vw.BaseStyle.marker.src, 아이콘 이미지		
P	name()	geometry 이름		
P	distanceFromTerrain()	(D)0, 지면기준높이		
P	extrudedHeight()	(D)0, 지면높이		
P	extent()	지오메트리의 extent		

Note

5.4. vw.geom.Line 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

Line 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Line(start, end)	Line 클래스의 생성자	start: vw.Coord - 시작좌표 end:vw.Coord-끝좌표		
METHOD	redraw()	Line 지오메트리 재 표시.			
METHOD	setStart(coord)	Line 시작 위치좌표 설정.	vw.Coord : 시작 위치좌표		
METHOD	getLength()	line의 길이를 반환한다.		double	
METHOD	create()	Line 생성			
METHOD	getStart()	Line 시작 위치좌표 반환.		coord	
METHOD	getEnd()	Line 종료 위치좌표 반환.		coord	
METHOD	setEnd(coord)	Line 종료 위치좌표 설정.	vw.Coord : 종료 위치좌표		
P	end()	Line 종료 위치 좌표(vw.Coord - x, y : 경위도 좌표값)			
P	start()	Line 시작 위치 좌표(vw.Coord - x, y : 경위도 좌표값)			

Note

5.5. vw.geom.LineString 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

Linestring 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
------	-----	------	--------	-----------	-----

CONSTR	LineString(points)	LineString 클래스의 생성자	points: vw.Collection 객체. Array배열에 담아서 vw.Collection 생성할때 전달.	
METHOD	create()	LineString 생성		
METHOD	getId()	ID 반환.		string
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열	
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.	
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.		
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color	
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color
METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 설정.	숫자형	
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 반환.		double
METHOD	setWidth(double)	선의 크기 설정(단위 : meter)	숫자형	
METHOD	getWidth()	선의 크기 반환(단위 : meter)		double
METHOD	setPoint(collection)	LineString 좌표 배열 설정	vw.Collection	
METHOD	getPoint()	LineString 좌표 배열 반환		collection
P	points()	좌표값 vw.Collection 객체. 표현하고자하는좌표값들을Array배열에담아서vw.Collection생성할때전달한다.		

Note

5.6. vw.geom.LineStringZ 클래스

부모클래스: vw.geom.PointZGroup

LineStringZ 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	LineStringZ(points)	LineStringZ 클래스의 생성자	points: vw.Collection 객체. Array배열에 담아서 vw.Collection 생성할때 전달.		
METHOD	create()	LineStringZ 생성			
METHOD	getId()	ID 반환.		string	
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color	
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.			
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color		
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color	
METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 설정.	숫자형		
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 반환.		double	
METHOD	setWidth(double)	선의 크기 설정(단위 : meter)	숫자형		

METHOD	getWidth()	선의 크기 반환(단위 : meter)		double
METHOD	setPoint(collection)	LineString 좌표 배열 설정	vw.Collection	
METHOD	getPoint()	LineString 좌표 배열 반환		collection
P	points()	좌표값들. 중간에 좌표를 추가하여 지오메트리를 변형할 수 있다.		

Note

5.7. vw.geom.LineZ 클래스

부모클래스: vw.geom.PointZGroup

LineZ 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	LineZ(start, end)	LineZ 클래스의 생성자	start: vw.Coord - 시작좌표 end:vw.Coord-종료좌표		
METHOD	setId(id)	식별자 아이디를 설정한다.	문자열		
METHOD	getFillColor()	도형의 Fill 색상을 반환한다.		color	
METHOD	setFillColor(color)	도형의 Fill 색상을 설정한다.	color : vw.Color		
METHOD	getOutlineColor()	도형의 아웃라인색상을 반환한다.		color	
METHOD	setOutlineColor(color)	도형의 아웃라인색상을 설정한다.	color : vw.Color		
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지오메트리와 지면과의 거리(meter)를 반환한다.		double	

METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지오메트리와 지면과의 거리(meter)를 설정한다.	숫자형	
METHOD	getId()	아이디를 반환한다.		id
METHOD	setStart(coord)	LineZ 시작 위치좌표 설정.	vw.Coord : 시작 위치좌표	
METHOD	redraw()	LineZ 지오메트리 지도에 다시 표시.		
METHOD	create()	LineZ 생성		
METHOD	getStart()	LineZ 시작 위치좌표 반환.		coord
METHOD	getEnd()	LineZ 종료 위치좌표 반환.		coord
METHOD	setEnd(coord)	LineZ 종료 위치좌표 설정.	vw.Coord : 종료 위치좌표	
P	end()	LineZ 종료 위치 좌표(vw.Coord - x, y : 경위도 좌표값)		
P	start()	LineZ 시작 위치 좌표(vw.Coord - x, y : 경위도 좌표값)		

Note

5.8. vw.geom.ModelZ 클래스

glb, glTF 등 3D 객체를 지도에 출력하는 클래스

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	ModelZ(id, url, coordz, options)	vw.geom.ModelZ 클래스의 생성자	id : 식별자 아이디 url : 3D객체의URL경로		

			coordz:vw.CoordZ좌표 options:3D도형객체 표시 옵션 (샘플참조)	
METHOD	redraw()	3D 객체를 지도에 다시 표시한다.		
METHOD	getCoordz()	3D 객체의 위치 좌표를 반환한다.		coordz
METHOD	setOptions(options)	3D 객체의 옵션 항목을 설정한다.(예 : { scale: 100000, minimumPixelSize: 10 }; scale : 객체의 크기, minimumPixelSize : 객체의 최소크기)	options : 문자열	
METHOD	getOptions()	3D 객체의 옵션 항목을 설정한다.		options
METHOD	create()	3D 객체를 지도에 표시한다.		
METHOD	setId(id)	식별자 아이디를 설정한다.	id : 문자열	
METHOD	getId()	식별자 아이디를 반환한다.		id
METHOD	setUrl(url)	3D 객체 URL 경로를 설정한다.	url : 문자열	
METHOD	getUrl()	3D 객체 URL 경로를 반환한다.		url
METHOD	setCoordz(coordz)	3D 객체의 위치 좌표를 설정한다.	coordz : vw.CoordZ(x,y,z)	
P	url()	3D 객체 URL 경로		
P	coordz()	3D 객체의 위치 좌표		
P	options()	3D 객체 표현 옵션 항목(샘플예제 참조)		
P	id()	식별자 아이디		

Note

5.9. vw.geom.MultiGeometry 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

추상클래스. 서브클래스의 부모 클래스 역할만 하고, 인스턴스를 만들지 않는다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
P	geometries()	geometries			

Note

5.10. vw.geom.MultiGeometryZ 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometry

추상클래스. 서브클래스의 부모 클래스 역할만 하고, 인스턴스를 만들지 않는다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
P	geometries()	geometries			

Note

5.11. vw.geom.MultiLineString 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometry

Multi-Linestring 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiLineString(pPoints)	MultiLineString 클래스의 생성자	pPoints: vw.Collection		
METHOD	getPointByDistance(distance, extrapolate)	선형보간법을 사용하여 dist에 해당하는 위치의 좌표값을 반환한다. Extrapolate가 true이면 첫번째 값보다 작거나 마지막 보다 큰값도 계산한다.	distance: double - 시작점 부터의 거리 extrapolate:boolean-(D>false	vw.Coord	
METHOD	getLength()	프로젝트 평면에서 linestring의 길이를 반환한다.		double	

Note

5.12. vw.geom.MultiLineStringZ 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometryZ

Multi-LinestringZ 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiLineStringZ(linestrings)	MultiLineStringZ 클래스의 생성자	linestrings: array< vw.geom.LLineStringZ >		
METHOD	getPointByDistance(distance, extrapolate)	선형보간법을 사용하여 dist에 해당하는 위치의 좌표값을 반환한다. Extrapolate가 true이면 첫번째 값보다 작거나 마지막 보다 큰값도 계산한다.	distance: double - 시작점 부터의 거리 extrapolate:boolean-(D>false	vw.CoordZ	
METHOD	getLength()	프로젝트 평면에서 linestring의 길이를 반환한다.		double	

Note

5.13. vw.geom.MultiPoint 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometry

Multi-Point 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiPoint(geometry)	MultiPoint 클래스의 생성자	geometry: array< vw.geom.Point >		

Note

5.14. vw.geom.MultiPointZ 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometryZ

Multi-PointZ 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiPointZ(geometry)	MultiPointZ 클래스의 생성자	geometry: array< vw.geom.PointZ >		

Note

5.15. vw.geom.MultiPolygon 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometry

Multi-Polygon 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiPolygon(param)	MultiPolygon 클래스의 생성자	param : array 또는 vw.Collection형의 geometry정보		

Note

5.16. vw.geom.MultiPolygonZ 클래스

부모클래스: vw.geom.MultiGeometry

Multi-PolygonZ 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	MultiPolygonZ(param)	MultiPolygonZ 클래스 생성자	param : array 또는 vw.Collection형의 geometry정보		

Note

5.17. vw.geom.Point 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

Point 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Point(pCoord)	Point 클래스의 생성자	pCoord: vw.Coord - x, y : 경위도 좌표값. (EPSG4326)		
METHOD	getDistanceToPoint(point)	현재 point에서 to point까지의 거리를 구하여 반환한다.	point: vw.Coord - 좌표값	double	
METHOD	create()	Point 생성			
METHOD	setCoord(coord)	Point 좌표 설정(EPSG:4326).	vw.Coord : 좌표값(EPSG:4326. x,y)		
METHOD	getCoord()	Point 좌표값 반환(EPSG:4326).		coord	
METHOD	getId()	ID 반환.		string	
METHOD	setFont(String)	지오메트리 폰트 설정.	폰트 문자열(예: 궁서, 맑은고딕)		
METHOD	setFontSize(size)	지오메트리 폰트 크기 설정	숫자형		
METHOD	setImage(string)	지오메트리 이미지 URL 설정(Point 계열에서만 사용).	URL 문자열		
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		
METHOD	getName()	이미지 하단에 표시된 텍스트 문구 반환		text	
METHOD	setName(text)	이미지 하단에 표시될 텍스트 문구 반환	text : string. 문자열		
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.			
P	coord()	좌표값			

Note

5.18. vw.geom.PointGroup 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryXY

추상클래스. 서브클래스의 부모 클래스 역할만 하고, 인스턴스를 만들지 않는다

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
-	-	-	-	-	-

Note

5.19. vw.geom.PointZ 클래스

부모클래스: vw.geom.PointZGroup

PointZ 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	PointZ(coord)	PointZ 클래스의 생성자	pCoord: vw.CoordZ - x, y, z: 경위도 좌표값과 높이값. (EPSG4326)		
METHOD	setDistanceFromTerrain(int)	포인트를 지면으로부터 높이값을 설정한다.	int : 숫자형 (단위 : m)		
METHOD	getDistanceToPoint(point)	현재 point에서 to point까지의 거리를 구하여 반환한다.	point: vw.CoordZ - 좌표값	double	
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.			
METHOD	getDistanceFromTerrain()	포인트를 지면으로부터 높이값을 반환한다.		int	
METHOD	create()	PointZ 생성			

METHOD	setCoord(coord)	PointZ 좌표 설정(EPSG:4326).	vw.CoordZ : 좌표값(EPSG:4326. x,y,z)	
METHOD	getCoord()	PointZ 좌표값 반환(EPSG:4326).		coord
METHOD	getId()	ID 반환.		string
METHOD	setFont(String)	지오메트리 폰트 설정.	폰트 문자열(예: 궁서, 맑은고딕)	
METHOD	setFontSize(size)	지오메트리 폰트 크기 설정	숫자형	
METHOD	setImage(string)	지오메트리 이미지 URL 설정(Point 계열에서만 사용).	URL 문자열	
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열	
METHOD	getName()	이미지 하단에 표시된 텍스트 문구 반환		text
METHOD	setName(text)	이미지 하단에 표시될 텍스트 문구 반환	text : string. 문자열	
P	coord()	좌표값		

Note

5.20. vw.geom.Polygon 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

Polygon 지오메트리

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Polygon(param)	Polygon 클래스의 생성자	param : array 또는 vw.Collection형의 geometry정보		

METHOD	create()	Polygon 생성		
METHOD	getId()	ID 반환.		string
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열	
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.	
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.		
P	rings()	linear ring 컬렉션		

Note

5.21. vw.geom.PolygonZ 클래스

부모클래스: vw.geom.PointGroup

Polygon 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	PolygonZ(param)	PolygonZ 클래스의 생성자	param : array 또는 vw.Collection형의 geometry정보		
METHOD	create()	PolygonZ 생성			
METHOD	getId()	ID 반환.		string	

METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정 (식별자 역할).	문자열	
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.	
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.		
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color	
METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 설정.	숫자형	
METHOD	setExtrudeHeight(double)	높이로부터 위로 meter만큼 설정(기둥 도형에서 사용)	숫자형	
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지오메트리와 지면과의 거리(meter) 반환.		double
METHOD	getExtrudeHeight()	높이로부터 위로 meter만큼 설정값 반환(기둥 도형에서 사용)		double
P	ring()	LinearRingZ 컬렉션		

Note

5.22. vw.geom.RegularShape 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryXY

정다각형 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
------	-----	------	--------	-----------	-----

CONSTR	RegularShape(center, radius, slices)	RegularShape 클래스 생성자	center: vw.Coord - 중심점의 좌표(epsg:4326, 경위도 좌표 x,y) radius:double-기둥의반지름(단위:meter) sides:integer-꼭지점의개수(3~128)	
METHOD	getDistanceFromTerrain()	지면으로부터 떨어진 높이(단위: meter) 반환		double
METHOD	setBottomRadius(double)	기둥의 밑반지름 설정	숫자형(단위 : meter)	
METHOD	getBottomRadius()	기둥의 밑반지름 반환		double
METHOD	setDistanceFromTerrain(double)	지면으로부터 떨어진 높이(단위: meter) 설정	숫자형(단위 : meter)	
METHOD	create()	RegularShape 생성		
METHOD	getId()	ID 반환.		string
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열	
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.	
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.		
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color	
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color
METHOD	setOutlineVisible(boolean)	지오메트리 아웃라인색 유무.	(D) true : 아웃라인색상 지정, false : 미지정	
METHOD	getOutlineVisible()	지오메트리 아웃라인색 유무 반환.		boolean
METHOD	setLength(double)	지면으로부터 위까지 높이(단위 : meter) 설정	숫자형	

METHOD	getLength()	지면으로부터 위까지 높이(단위 : meter) 반환		double
METHOD	setCenter(coord)	중심점 위치 설정	vw.Coord : 경위도 위치좌표(x,y)	
METHOD	getCenter()	중심점 위치 반환		coord
METHOD	setRadius(double)	반지름(단위 : meter) 설정	숫자형(단위 : meter)	
METHOD	getRadius()	반지름(단위 : meter) 반환		double
METHOD	setSlices(Number)	꼭지점 설정	숫자형(3~128)	
METHOD	getSlices()	꼭지점 반환		Number
METHOD	setTopRadius(double)	기둥의 윗반지름 설정	숫자형(단위 : meter)	
METHOD	getTopRadius()	기둥의 윗반지름 반환		double
P	slices()	꼭지점 개수(3 ~ 128)		
P	radius()	반경		
P	center()	중심점의 좌표		

Note

5.23. vw.geom.RegularShapeZ 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryZ

정다각형 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	RegularShapeZ(center, radius, slices)	RegularShapeZ 클래스의 생성자	center: vw.CoordZ - 중심점의 좌표(epsg:4326, 경위도 좌표 x,y,z) radius:double-기둥의반지름(단위:meter) sides: integer-꼭지점의개수(3~128)		
METHOD	getBottomRadius()	기둥의 밑반지름 반환		double	
METHOD	setTopRadius(double)	기둥의 윗반지름 설정	숫자형(단위 : meter)		
METHOD	getTopRadius()	기둥의 윗반지름 반환		double	
METHOD	setBottomRadius(double)	기둥의 밑반지름 설정	숫자형(단위 : meter)		
METHOD	create()	RegularShapeZ 생성			
METHOD	getId()	ID 반환.		string	
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color	
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.			
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color		
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color	
METHOD	setOutlineVisible(boolean)	지오메트리 아웃라인색 유무.	(D) true : 아웃라인색상 지정, false : 미지정		
METHOD	getOutlineVisible()	지오메트리 아웃라인색 유무 반환.		boolean	

METHOD	setLength(double)	지면으로부터 위까지 높이(단위 : meter) 설정	숫자형	
METHOD	getLength()	지면으로부터 위까지 높이(단위 : meter) 반환		double
METHOD	setCenter(coord)	중심점 위치 설정	vw.CoordZ : 경위도 위치좌표(x,y,z)	
METHOD	getCenter()	중심점 위치 반환		coord
METHOD	setRadius(double)	반지름(단위 : meter) 설정	숫자형(단위 : meter)	
METHOD	getRadius()	반지름(단위 : meter) 반환		double
METHOD	setSlices(Number)	꼭지점 설정	숫자형(3~128)	
METHOD	getSlices()	꼭지점 반환		Number
P	slices()	꼭지점 개수(3 ~ 128)		
P	radius()	반경		
P	center()	중심점의 좌표		

Note

5.24. vw.geom.ShapeGroups 클래스

Geometry 객체를 그룹화하여 관리할 수 있는 클래스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	ShapeGroups(id)	ShapeGroups 클래스의 생성자	ShapeGroup 식별 아이디		

METHOD	hideById(id)	아이디로 도형 객체를 검색 후 미표시한다.	id : 문자열	
METHOD	showById(id)	아이디로 도형 객체를 검색 후 표시한다.	id : 문자열	
METHOD	hide()	도형 객체 모두를 지도에서 미표시한다.		
METHOD	setId(id)	식별자 아이디를 설정한다.	id : 문자열	
METHOD	getId()	식별자 아이디를 반환한다.		id
METHOD	setOption(opt)	ShapeGroups 옵션을 일괄적으로 설정한다.(Polyline, MutiPolyline, Polygon, MultiPolygon 등)	Options : 구조체	
METHOD	getOption()	ShapeGroups 옵션 반환한다.		opt
METHOD	addEventListener(evtListener)	ShapeGroups에 포함된 모든 객체의 이벤트리스너를 설정한다.	evtListener : 이벤트리스너	
METHOD	removeEventListener()	ShapeGroups에 포함된 모든 객체의 이벤트리스너를 삭제한다.		
METHOD	setImage(imageurl)	ShapeGroups에 포함된 모든 객체에 이미지를 설정한다.	imageUrl : 이미지경로	
METHOD	getImage()	ShapeGroups에 설정된 이미지를 반환한다.		imageurl
METHOD	add(item)	ShapeGroups에 객체를 추가한다.	item : 도형객체	
METHOD	getById(id)	아이디로 도형객체를 반환한다.	id: 문자열	obj
METHOD	removeById(id)	아이디로 도형객체를 삭제한다.	id : 문자열	
METHOD	removeByObj(obj)	객체로 도형객체를 삭제한다.	Object : 도형 객체	
METHOD	show()	도형 객체 모두를 지도에 표시한다.		
P	objCollection()	객체 저장소		

P	id()	식별자 아이디		
---	------	---------	--	--

Note

5.25. vw.geom.SpecialShape 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryXY

다각형 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	SpecialShape(center, radius, type)	SpecialShape 클래스 생성자	center: vw.Coord - 중심점의 좌표 radius:double-외부반경 type:vw.geom.SpecialShapeType-shape모양		
METHOD	getRadius()	반지름(단위 : meter) 반환		double	
METHOD	setCenter(coord)	중심점 위치 설정	vw.Coord : 경위도 위치좌표(x,y)		
METHOD	getCenter()	중심점 위치 반환		coord	
METHOD	setRadius(double)	반지름(단위 : meter) 설정	숫자형(단위 : meter)		
METHOD	create()	SpecialShape 생성			
METHOD	getId()	ID 반환.		string	
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		

METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.		
P	type()	(D)STAR, shape모양		
P	radius()	외부 반경		
P	center()	중심점의 좌표		

Note

5.26. vw.geom.SpecialShapeType 상수

SpecialShape의 타입을 결정하는 상수

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
P	STAR()	별모양			

Note

5.27. vw.geom.SpecialShapeZ 클래스

부모클래스: vw.geom.GeometryZ

다각형 지오메트리

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	SpecialShapeZ(center, radius, type)	SpecialShapeZ 클래스의 생성자	center: vw.CoordZ - 중심점의 좌표 radius:double-외부반경 type:vw.geom.SpecialShapeType-shape모양		
METHOD	getExtrudeHeight()	높이로부터 위로 길이(단위: meter) 반환		double	
METHOD	setRadius(double)	반지름(단위 : meter) 설정	숫자형(단위 : meter)		
METHOD	getRadius()	반지름(단위 : meter) 반환		double	
METHOD	setExtrudeHeight(double)	높이로부터 위로 길이 설정(단위: meter)	숫자형(단위 : meter)		
METHOD	create()	SpecialShapeZ 생성			
METHOD	getId()	ID 반환.		string	
METHOD	setId(string)	지오메트리 ID 설정(식별자 역할).	문자열		
METHOD	setFillColor(color)	도형 Fill 색상 설정.	vw.Color : Fill 색상. vw.Color 참조.		
METHOD	getFillColor()	도형 Fill 색상 반환.		color	
METHOD	redraw()	지도에 다시 표시.			
METHOD	setOutlineColor(color)	지오메트리 아웃라인색상 설정.	color : vw.Color		
METHOD	getOutlineColor()	지오메트리 아웃라인색상 반환.		color	
METHOD	setCenter(coord)	중심점 위치 설정	vw.Coord : 경위도 위치좌표(x,y)		
METHOD	getCenter()	중심점 위치 반환		coord	
P	radius()	외부 반경			

P	type()	(D)STAR, shape모양		
P	center()	중심점의 좌표		

Note

6. 카메라

6.1. vw.Camera 클래스

부모클래스: vw.Object

카메라 객체. 맵의 뷰를 설정하고 조정한다. 맵 객체 내에서 생성되고, 개발자가 직접 생성하지 않는다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
METHOD	reset()	homePosition으로 이동한다.			
P	bound()	맵이 조회될 수 있는 범위			
P	deviceBase()	(D>false, device camera인지 여부, false일 경우 target camera			
P	device()	Device중심의 카메라			
P	target()	바라보는 지점 중심의 카메라			
P	home()	카메라의 홈 위치			
P	maxAltitude()	(D)INFINIT, 최대 고도			
P	mover()	(D)Curve, 카메라 이동에 적용할 무 버			

P	action()	카메라의 동작 형태를 결정한다.		
P	canMoveUnderTerrain()	(D)false, 카메라가 지표 아래로 이동할 수 있는지를 설정		
P	minAltitude()	(D)0, 최소 고도		

Note

6.2. vw.CameraPosition 클래스

부모클래스: vw.Object

카메라의 위치를 결정하는 객체. 카메라의 위치에 따라 맵의 뷰가 결정된다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
P	location()	카메라가 위치한 좌표			
P	direction()	카메라가 바라보는 방향			

Note

6.3. vw.DevicePosition 구조체

카메라의 위치와 방향을 나타내는 구조체

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
------	-----	------	--------	-----------	-----

P	location()	카메라가 위치한 좌표		
P	direction()	카메라가 바라보는 방향		

Note

6.4. vw.Direction 클래스

부모클래스: vw.Object

카메라가 가리키는 방향 또는 목표물에서의 카메라 방향을 나타내는 클래스(DeviceCamera, Targetcamera에 모두 적용)

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Direction(heading, tilt, roll)	Direction 클래스의 생성자	heading: float - (device) Z축을 중심으로 한 수평 방향 회전각도(degree), (target) 카메라가 바라보고 있는 지점을 기준으로 Z축 회전(degree) tilt: float - (device) X축을 중심으로 한 수직 방향 회전각도(degree), (target) 카메라가 바라보고 있는 지점을 기준으로 X축 회전(degree) roll: float - 카메라 자체의 회전각도		
SM	fromRadians(heading, tilt, roll)	Radian값을 입력받아 생성한 Direction을 반환한다.	heading: float - heading(radian) tilt: float - tilt(radian) roll: float - roll(radian)	vw.Direction	
P	heading()	device - Z축을 중심으로 한 수평 방향 회전 각도(degree) target - 카메라가 바라보고 있는 지점을 기준으로 Z축 회전(degree)			
P	tilt()	device - X축을 중심으로 한 수직 방향 회전 각도(degree) target - 카메라가 바라보고 있는 지점을 기준으로 X축 회전(degree)			
P	roll()	카메라 자체의 회전각도(카메라 Y축			

		중심 회전), 카메라 뒤에서 봤을 때 시계방향 회전 각도로 정의		
--	--	--	--	--

Note

7. 카메라무버

7.1. vw.cameraMover.Curve 클래스

부모클래스: vw.cameraMover.CameraMover

카메라의 현재 위치에서 target위치까지 고도를 변경하면서 포물선 형태로 이동한다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Curve()	Curve 클래스의 생성자			

Note

8. 카메라액션

8.1. vw.cameraAction.CameraAction 클래스

부모클래스: vw.Object

카메라의 동작방식을 지정하는 추상클래스

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
METHOD	start()	Action 모드를 시작			

METHOD	stop()	Action 모드를 중지, Action을 해제하려면 Camera의 Action에 NULL을 설정		
--------	--------	---	--	--

Note

8.2. vw.cameraAction.Drive 클래스

부모클래스: vw.cameraAction.CameraAction

카메라가 드라이브 모드로 설정된다. 드라이브 모드는 카메라의 고도가 항상 지표위의 elevation에 위치하고 수평방향으로만 움직인다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입 데이터
CONSTR	Drive()	Drive 클래스의 생성자		
METHOD	setSpeed(int)	Drive Action 시작시 speed값을 설정한다.	int : 숫자형 (0이면 정지, +값은 전진, -값은 후진 (m/sec))	
METHOD	getHeadingSpeed()	Drive Action시 headingspeed를 반환한다.		int
METHOD	setHeadingSpeed(int)	Drive Action시 heading방향으로 회전하는 속도를 설정한다.	int : 숫자형(0이면 정지, +값은 오른쪽, -값은 왼쪽 (degree/sec))	
METHOD	getHeight()	Drive Action시 설정된 카메라 지표 고도(height)를 반환한다.		int
METHOD	setHeight(int)	Drive Action시 카메라 지표 고도 높이를 설정한다.	int : 숫자형 (Default : 1.5, 단위 : m)	
METHOD	start()	Drive Action을 시작한다.		
METHOD	stop()	Drive Action을 종료한다.		
METHOD	getSpeed()	Drive Action시 설정된 speed값을 반환한다.		int

P	speed()	카메라의 현재 고도를 유지한 채 heading 방향으로 이동한다. 0이면 정지, +값은 전진, -값은 후진 (m/sec)		
P	headingSpeed()	카메라의 heading 방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 오른쪽, -값은 왼쪽 (degree/sec)		
P	height()	(D)1.5, 카메라의 지표 고도(m)		

Note

8.3. vw.cameraAction.Fly 클래스

부모클래스: vw.cameraAction.CameraAction

카메라가 비행모드로 설정된다.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Fly()	Fly 클래스의 생성자			
METHOD	setSpeed(int)	Fly Action 시작시 speed를 설정한다.	int : 숫자형 (+이면 전진, -이면 후진)		
METHOD	getHeadingSpeed()	Fly Action시 설정된 카메라 headingSpeed를 반환한다.		int	
METHOD	setHeadingSpeed(int)	Fly Action시 카메라 headingSpeed를 설정한다.	int : 숫자형		
METHOD	getTiltSpeed()	Fly Action시 설정된 카메라 tiltSpeed를 반환한다.		int	
METHOD	setTiltSpeed(int)	Fly Action시 카메라 tiltSpeed를 설정한다.	int : 숫자형		
METHOD	getRollSpeed()	Fly Action시 설정된 카메라 rollspeed를 반환한다.		int	
METHOD	setRollSpeed(int)	Fly Action시 카메라 rollspeed를 설	int : 숫자형		

		정한다.		
METHOD	start()	Fly Action을 시작한다.		
METHOD	stop()	Fly Action을 종료한다.		
METHOD	getSpeed()	Fly Action시 설정된 speed 값 반환		int
P	speed()	카메라의 현재 고도를 유지한 채 heading 방향으로 이동한다. 0이면 정지, +값은 전진, -값은 후진 (m/sec)		
P	headingspeed()	카메라의 heading 방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 오른쪽, -값은 왼쪽 (degree/sec)		
P	tiltspeed()	카메라의 tilt방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 위로, -값은 아래로 회전 (degree/sec)		
P	rollspeed()	카메라의 roll방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 오른쪽, -값은 왼쪽으로 회전 (degree/sec)		

Note

8.4. vw.cameraAction.Roll 클래스

부모클래스: vw.cameraAction.CameraAction

카메라가 회전 모드로 설정된다. 카메라의 위치는 고정되어 있고, 수평, 수직 방향의 회전만 가능하다. 둘러보기 기능에 응용된다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Roll(position)	Roll 클래스의 생성자	position: vw.DevicePosition - Roll Action이 시작될 때 카메라의 position		
METHOD	setPosition(devicePosition)	Roll Action 시작시 카메라 position을 설정한다.	devicePosition : vw.DevicePosition 구조체		
METHOD	getHeadingSpeed()	Roll Action시 설정된 카메라 headingSpeed를 반환한다.		int	

METHOD	setHeadingSpeed(int)	Roll Action시 카메라 headingSpeed를 설정한다.	int : 숫자형	
METHOD	getTiltSpeed()	Roll Action시 설정된 카메라 tiltSpeed를 반환한다.		int
METHOD	setTiltSpeed(int)	Roll Action시 카메라 tiltSpeed를 설정한다.	int : 숫자형	
METHOD	getElevationSpeed()	Roll Action시 설정된 카메라 elevationSpeed 반환한다.		int
METHOD	setElevationSpeed(int)	Roll Action시 카메라 elevationSpeed를 설정한다.	int : 숫자형	
METHOD	start()	Roll Action을 시작한다.		
METHOD	stop()	Roll Action을 종료한다.		
METHOD	getPosition()	Roll Action시 설정된 카메라 position을 반환한다.		vw.DevicePosition
P	position()	Roll Action이 시작될 때 카메라의 position		
P	headingSpeed()	카메라의 heading 방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 오른쪽, -값은 왼쪽(degree/sec)		
P	tiltSpeed()	카메라의 tilt방향으로 회전하는 속도. 0이면 정지, +값은 위로, -값은 아래로 회전(degree/sec)		
P	directionBound()	Direction이 움직일 수 있는 범위, bound에 다르면 direction방향이 반대로 설정됨.		
P	elevationSpeed()	수직방향으로 이동하는 속도. 0이면 정지, +값은 상승, -값은 하강(m/sec)		
P	elevationBound()	elevation이 움직일 수 있는 범위(m)		

Note

8.5. vw.cameraAction.Rotate 클래스

부모클래스: vw.cameraAction.CameraAction

타겟 중심으로 회전하며 관찰

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Rotate(target, distance)	Rotate 클래스의 생성자	target: vw.CoordZ - 관찰 대상 지점 distance: double-지점과카메라사이거리		
METHOD	setTarget(coordz)	Rotate Action 시작시 관찰 대상 지점을 설정한다.	vw.CoordZ : (예 : vw.CoordZ(126.79071928185927, 37.56074342381346, 20.0))		
METHOD	getDistance()	Rotate Action시 설정된 거리를 반환한다.		int	
METHOD	setDistance(int)	Rotate Action시 관찰 대상 지점과 카메라까지의 거리를 설정한다.	int : 숫자형(단위 : m, 예: 150)		
METHOD	getDirection()	Rotate Action시 설정된 카메라 방향 값을 반환한다.		direction	
METHOD	setDirection(direction)	Rotate Action시 카메라 방향을 설정한다.	vw.Direction 구조체		
METHOD	getSpeed()	Rotate Action시 설정된 카메라 회전 속도를 반환한다.		int	
METHOD	setSpeed(int)	Rotate Action시 카메라 회전 속도를 설정한다.	int : 숫자형(Default : 6)		
METHOD	start()	Rotate Action을 시작한다.			
METHOD	stop()	Rotate Action을 종료한다.			
METHOD	getTarget()	Rotate Action시 설정된 관찰 대상 지점 반환		coordz	
P	target()	관찰 대상 지점			
P	drection()	(D)(0,60,0), 카메라 방향(device camera사용), heading은 초기 방향으로 사용			
P	distance()	(D)200, 관찰 대상 지점에서 카메라까지의 거리(m)			

P	speed()	(D)6, 대상을 중심으로 카메라가 회전하는 속도(degree/sec)		
---	---------	---	--	--

Note

9. 피쳐

9.1. vw.Feature 클래스

부모클래스: vw.Object

지오메트리와 다른 속성 정보를 가진 피쳐를 위한 벡터 객체.

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Feature(geometry, style)	Feature 클래스의 생성자	geometry: vw.geom.Geometry - 지오메트리 style:vw.style.StyleGroup-피쳐의스타일		
METHOD	getStyle(format)	스타일을 반환한다.		style	
METHOD	setGeometry(geometry)	geometry를 설정한다.			
METHOD	getGeometry()	geometry를 반환한다.		geometry	
METHOD	getFieldDefs()	fieldDefs를 반환한다.		fieldDefs	
METHOD	getAttributes()	attribute를 반환한다.		attribute	
METHOD	setStyle(style)	스타일을 설정한다.			
METHOD	setId(id)	아이디를 설정한다.			
METHOD	getId()	아이디를 반환한다.		id	

P	geometry()	지오메트리		
P	fieldDefs()	필드의 컬렉션. Vector소스에서 vw.Feature를 생성한 경우에는 Vector소스의 fieldDefs컬렉션을 참조하고, 개발자가 생성한 경우에는 NULL이다.		
P	attributes()	속성정보 컬렉션. 피처의 속성을 개발자 정의 속성과 구분하기 위해서 별도의 객체로 관리한다.		
P	style()	피처의 스타일		
P	id()	아이디. NULL가능		

Note

9.2. vw.FeatureInfo 클래스

부모클래스: vw.Object

geojson, xml(gml) 데이터에 포함되어 있는 지오메트리, 속성 정보를 담고 있는 클래스 표준의 featureMember(gml), Feature(geojson) 데이터를 포함.

Point, LineString, MultiPoint, MultiLineString, Polygon, MultiPolygon 그래픽을 처리.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	FeatureInfo(id, geometry, properties, options)	vw.FeatureInfo 클래스의 생성자	id : 객체의 아이디. geometry : 그래픽 종류, 위치 등의 정보를 담고 있는 객체 properties : 속성정보. options : 그래픽 처리 설정		
METHOD	hide()	그래픽 숨김			
METHOD	setOptions(options)	그래픽 출력 옵션을 설정.	options: { isTerrain : true, 지형 따라 출력시 true, 지면에서 위로		

			출력지 false width : 50, 선의 경우 크기지정. material : new vw.Color(255,0,0,255).ws3dColor, RGBA A 값만 255이하로 주면 투명 outline : true, 아웃라인지정시 true, 아웃라인 미지정 false outlineWidth : 5, 아웃라인 너비. outlineColor : vw.Color.YELLOW.ws3dColor.withAlpha(0.2), 아웃라인 색 상. withAlpha(1.0~0.1)로 설정. height : 1600.0 // 높이 지정값 meter. isTerrain이 false 일 경우에만 적용. };	
METHOD	getOptions()	그래픽 출력 옵션을 반환.		options
METHOD	setImage(image url)	출력할 이미지를 설정	image url : 출력대상 이미지 경로.	
METHOD	getImage()	출력할 이미지를 반환		image url
METHOD	show()	그래픽 출력		
METHOD	setId(id)	객체 아이디를 설정	id : 객체 아이디	
METHOD	getId()	아이디를 반환.		id
METHOD	setGeometry(geometry)	지오메트리 객체를 설정	geometry : ol.geom.SimpleGeometryType계열	
METHOD	setProperties(properties)	지오메트리 속성 정보 설정.	properties : 구조체.	
METHOD	getProperties()	지오메트리 속성 정보 반환.		properties
METHOD	addEventListener(function)	객체의 이벤트를 설정.	function: 함수 구조체.	
METHOD	getEventListener()	객체의 이벤트를 반환.		function
P	geometry()	그래픽종류, 위치, 속성 등의 정보를 담고 있는 객체		
P	options()	지오메트리 그래픽 출력 설정 옵션 var options = {		

		isTerrain : true, 지형 따라 출력시 true, 지면에서 위로 출력시 false width : 50, 선의 경우 크기지정. material : new vw.Color(255,0,0,255).ws3dColor, RGBA 값만 255이하로 주면 투명 outline : true, 아웃라인지정시 true, 아웃라인 미지정 false outlineWidth : 5, 아웃라인 너비. outlineColor : vw.Color.YELLOW.ws3dColor.withAlpha(0.2), 아웃라인 색상. withAlpha(1.0~0.1)로 설정. height : 1600.0 // 높이 지정값 meter. isTerrain이 false일 경우에만 적용. };		
P	image()	ol.geom.Point의 경우, 이미지를 설정하여 출력.		
P	eventListener()	객체 이벤트		
P	id()	객체 아이디. 필수입력		

Note

9.3. vw.FeatureInfos 클래스

부모클래스: vw.Object

FeaturInfo 객체를 관리하는 그룹 클래스

함수구분	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	FeatureInfos(id)	vw.FeatureInfos 클래스의 생성자	id : 그룹화 객체의 아이디.		
METHOD	hideById(id)	특정 아이디의 FeatureInfo 객체 그 래픽 제거	id : 특정객체의 아이디. 문자열		

METHOD	removeByObj(featureinfo)	FeatureInfo 객체를 제거	vw.FeatureInfo	
METHOD	makeCoords()	FeatureInfo 객체들의 위치를 변환		
METHOD	show()	FeatureInfo 객체의 그래픽 출력		
METHOD	showById(id)	특정 아이디의 FeatureInfo 객체 그래픽 출력	id : 특정객체의 아이디. 문자열	
METHOD	hide()	FeatureInfo 객체의 그래픽 일괄 제거		
METHOD	setId(id)	그룹화 아이디를 설정	id : 그룹화 아이디	
METHOD	getId()	아이디를 반환.		id
METHOD	setOption(options)	그래픽 출력 옵션을 설정.	options: { isTerrain : true, 지형 따라 출력시 true, 지면에서 위로 출력시 false width : 50, 선의 경우 크기지정. material : new vw.Color(255,0,0,255).ws3dColor, RGBA A 값만 255이하로 주면 투명 outline : true, 아웃라인지정시 true, 아웃라인 미지정 false outlineWidth : 5, 아웃라인 너비. outlineColor : vw.Color.YELLOW.ws3dColor.withAlpha(0.2), 아웃라인 색상. withAlpha(1.0~0.1)로 설정. height : 1600.0 // 높이 지정값 meter. isTerrain이 false 일 경우에만 적용. };	
METHOD	getOption()	그래픽 출력 옵션을 반환.		options
METHOD	addEventListener(function)	객체의 이벤트를 설정.	function: 함수 구조체.	
METHOD	removeEventListener()	객체의 이벤트를 일괄 제거.		
METHOD	setImage(image url)	출력할 이미지를 일괄 설정	image url : 출력대상 이미지 경로.	
METHOD	getImage()	출력할 이미지를 반환		image url

METHOD	add()	FeatureInfo객체 추가		
METHOD	getById(id)	FeatureInfo 객체를 아이디로 검색하여 반환	문자열	featureinfo
METHOD	removeById(id)	FeatureInfo 객체를 아이디로 검색하여 제거	문자열	
P	objCollection()	FeaturInfo 객체를 저장하는 컬렉션		
P	option()	그래픽 출력을 일괄적으로 설정하는 옵션. var options = { isTerrain : true, 지형 따라 출력시 true, 지면에서 위로 출력시 false width : 50, 선의 경우 크기지정. material : new vw.Color(255,0,0,255).ws3dColor, RGBA A값만 255이하로 주면 투명 outline : true, 아웃라인지정시 true, 아웃라인 미지정 false outlineWidth : 5, 아웃라인 너비. outlineColor : vw.Color.YELLOW.ws3dColor.withAlpha(0.2), 아웃라인 색상. withAlpha(1.0~0.1)로 설정. height : 1600.0 // 높이 지정값 meter. isTerrain이 false일 경우에만 적용. };		
P	eventListener()	객체에 일괄적으로 설정하는 이벤트		
P	image()	포인트 객체에 일괄적으로 설정하는 이미지		
P	id()	그룹화 아이디. 아이디가 지정이 되면, 아이디-(숫자 0~...)로 각 FeatureInfo객체는 순차적으로 부여됨. 필수입력		

Note

9.4. vw.Features 클래스

부모클래스: vw.Collection

피처의 컬렉션

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	Features()	Features 클래스의 생성자			
METHOD	getFeature(id)	id로 feature를 찾아 반환한다.	id: string - 아이디	vw.Feature	
P	extent()	Extent			

Note

9.5. vw.GMLParser 클래스

부모클래스: vw.Object

geojson, xml(gml) 데이터를 처리 담당 클래스.

좌표계는 웹지엘 API 2.0에서 'EPSG:4326'를 사용합니다.

readData(type, url, fromCrs) 함수에서 fromCrs 좌표계는 'EPSG:900913', 'EPSG:3857', 'EPSG:4326'을 지원합니다.

함수구문	함수명	함수설명	파라미터설명	반환값 타입	데이터
CONSTR	GMLParser()	vw.GMLParser 클래스의 생성자			

METHOD	setId(id)	피쳐그룹의 아이디 지정. 피쳐그룹에는 각 개별피쳐가 포함되며, id지정시 id-숫자(0)부터 순차적으로 일괄 지정됨.	id : 그룹화 객체 아이디	
METHOD	getId()	아이디를 반환한다.		id
METHOD	read(type,url,fromcrs)	해당 URL로부터 데이터를 입력받아서 원본 좌표계를 이용하여 변환좌표계로 변환하여 FeatureInfos 그룹으로 반환.	type : - vw.GMLParserType.GEOJSON : geojson 타입 데이터 - vw.GMLParserType.GML1 : GML1 데이터 - vw.GMLParserType.GML2 : GML2 데이터 - vw.GMLParserType.GML3 : GML3 데이터 url : 데이터 반환 URL fromcrs : 원본 좌표계(기본: EPSG:90013)	vw.FeatureInfos
P	toCrs()	변환되는 위치의 좌표계(기본 : EPSG:4326)		
P	id()	그룹화에 필요한 객체의 아이디. 필수입력		
P	fromCrs()	원본 데이터의 좌표계(기본 : EPSG:900913)		

Note